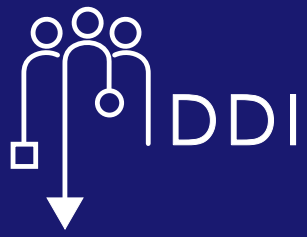
INFORMATIKSYSTEME AUFBEREITEN

Mike Barkmin & Torsten Brinda



UNIVERSITÄT
DUISBURG
ESSEN

Open-Minded

SMARTLIGHTS









Warum?

- Ich habe Spaß dran
- Meine Studierenden haben Spaß dran
- Sehr nah an der Lebenswelt
- Sehr viele Kompetenzen können adressiert werden
- Gut portionierbar

Wie vorbereiten?

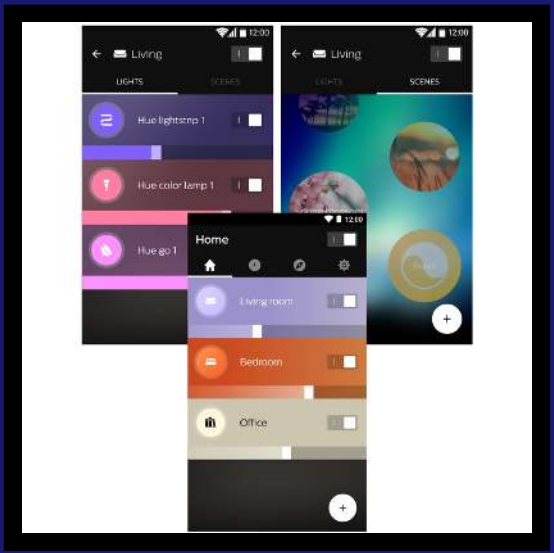
- Wie Funktionsweise analysieren?
- Wie Quintessenz herausarbeiten?
- Wie Hardware/Software auswählen?
- Wie im Unterricht integrieren?

Wie Funktionsweise analysieren?

Sichtbares Verhalten	Innere Struktur	Implementierung
• Black-Box • Funktionen • Zustände	• White-Box • Komponenten	• Algorithmen • Datenstruktur • Klassen

Nach Peer Stechert 2009

SICHTBARES VERHALTEN







INNERE STRUKTUR

Dokumentation (How Hue works)

Apps Bridge Portal Lights

Teardown Videos

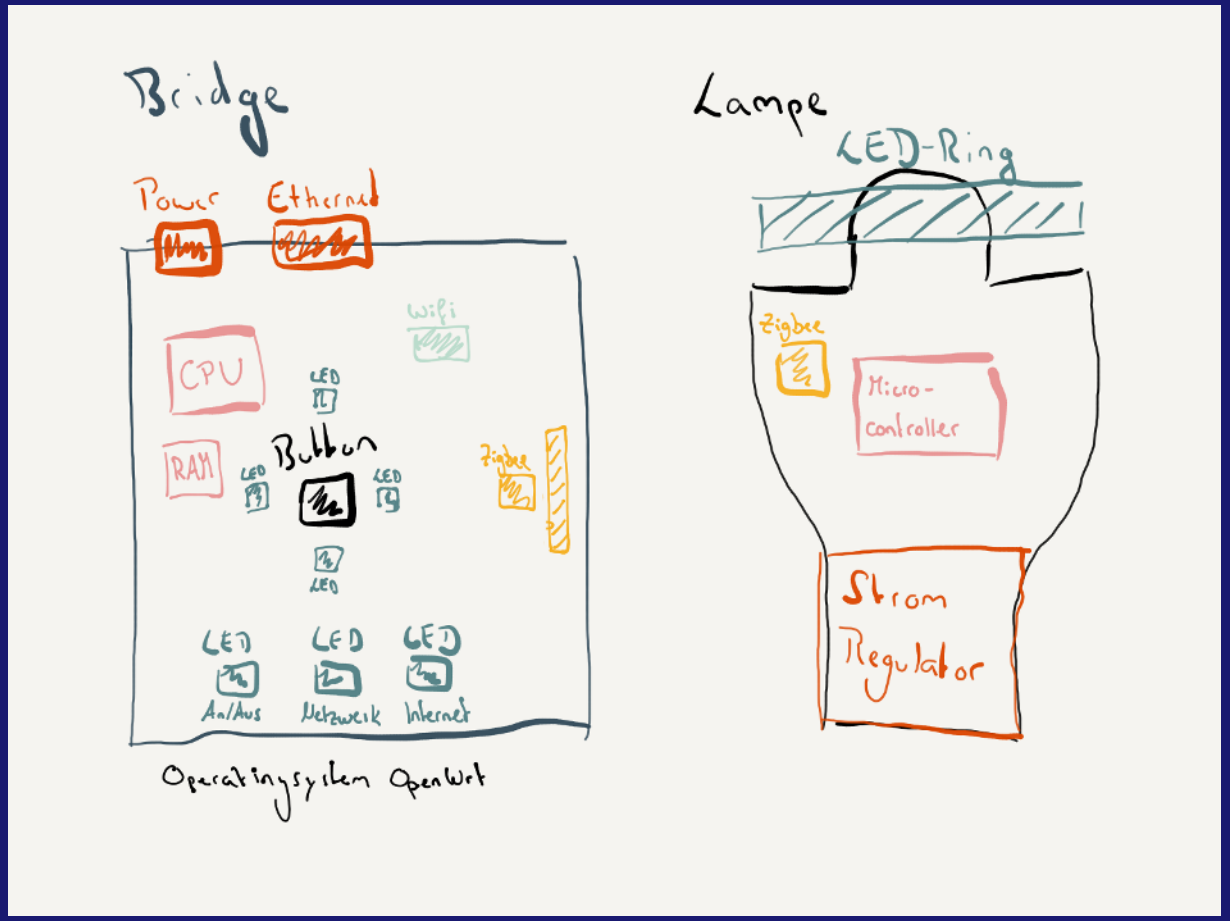




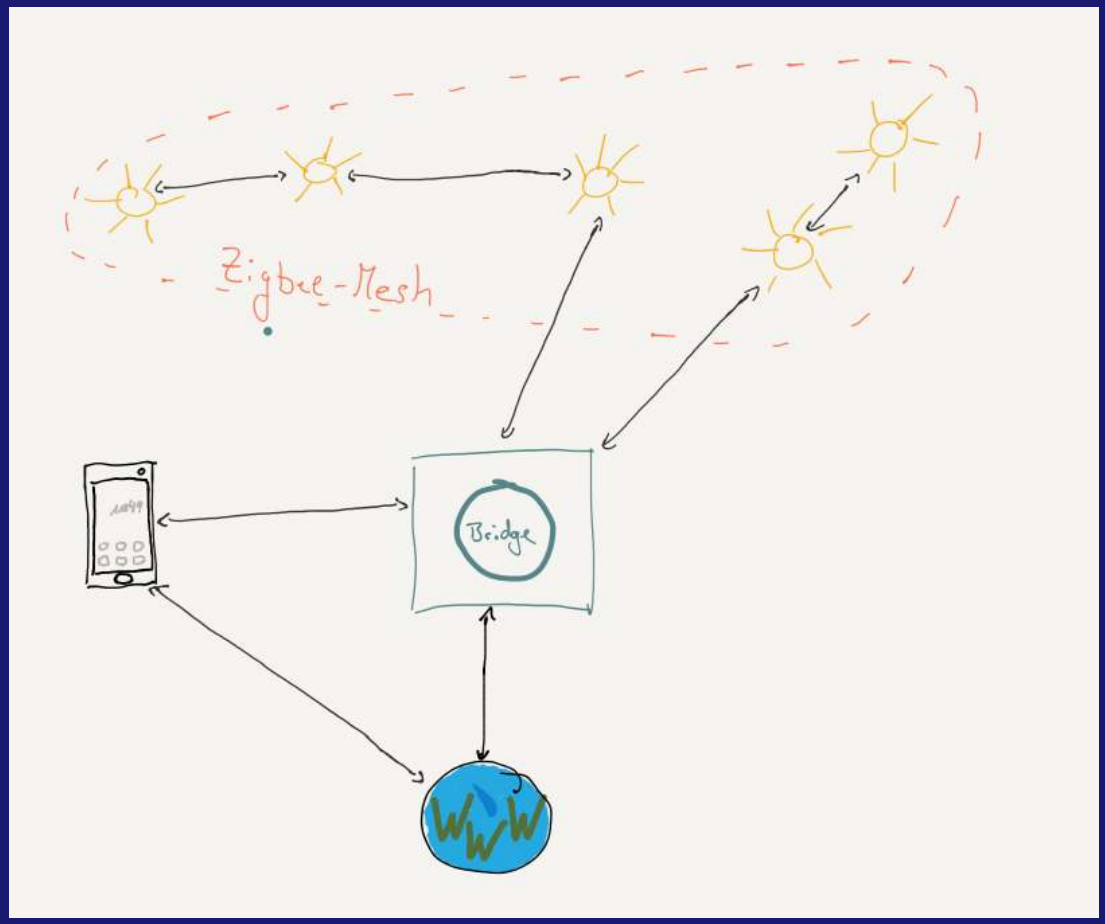




Hardware Schematisch



Hardware Kommunikation



IMPLEMENTIERUNG

- Kommuikationsprotokoll (HTTP, ZigBee)?
- Datenformat für die Kommunikation (JSON, XML)?
- Sicherheit (HMAC, SHA, SSL)?
- Betriebssystem?
- Programmiersprache?
- Datenbank?

WIE QUINTESSENZ HERAUS-ARBEITEN?

WIE HARDWARE AUSWÄHLEN?

- NodeMCU (Arduino)
- Raspberry Pi
- Microbit
- Calliope
- Simulator

Verschiedene Umsetzungen Smartlights

Client	Gateway	Light
AppInventor - Block	Flask - Python	NodeMCU - C
Thunkable - Block	Spark - Java	RPi - Python
(Android SDK - Java)	NodeRED - Block	RPi - Java
(Swing - Java)		Simulator
(Web - Javascript)		

AUSPROBIERPHASE

WEITERE INFORMATIKSYSTEME



ZEI° TIME-TRACKING

Dokumentation


WANN KOMMT DIE BAHN?
Dokumentation



GAME-CONTROLER

Dokumentation

THE END!

- Smartlights Quelltext
- Github Profil
- Universitäts Profil